LAPORAN TUGAS 2

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PENERIMA

MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Mata Kuliah Penerapan Teknologi Internet

Dosen Pengampu : Donny Reza, M.Kom.

Disusun Oleh:

Nico Luthfiano Santoso (10124096)

Kelas IF3

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

1. Pendahuluan & Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pendataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis web ini dibangun untuk mengelola data siswa penerima bantuan secara terpusat, cepat, dan akurat. Sistem ini dikembangkan menggunakan **PHP murni (Native)** dan basis data **MySQL / MariaDB**. Aplikasi ini menyajikan antarmuka visual modern bergaya *Glassmorphism* dengan latar belakang gelap statis (*Midnight Slate*) yang ramah mata serta nyaman digunakan pengelola data dalam jangka waktu lama.

2. Kebutuhan Spesifikasi & Fitur Aplikasi

- Modul Pengolahan Form Data & Validasi

    1. **Pengiriman Data Safe Method:** Seluruh form input (`tambah.php`, `edit.php`, `login.php`, dan `ganti_password.php`) menggunakan metode pengiriman `POST` untuk menjamin keamanan data sensitif.
    2. **Validasi Kelengkapan Data:** Menggunakan struktur kontrol percabangan `if-else` untuk mengecek kelengkapan input sebelum disimpan ke basis data.
    3. **Penerapan Sanitasi Input:** Semua variabel input yang diterima diproses menggunakan fungsi `htmlspecialchars()` dan `mysqli_real_escape_string()` untuk mencegah celah keamanan *Cross-Site Scripting (XSS)* dan *SQL Injection*.

- Modul Integrasi Database & Operasi CRUD
    1. **Koneksi Database (`config.php`):** Skrip penghubung PHP ke database MySQL db_mbg menggunakan mysqli.
    2. **Creat (`tambah.php`):** Menyimpan data penerima baru (NISN, Nama, Asal Sekolah, Catatan Alergi) ke tabel penerima_mbg.
    3. **Read (`index.php`):** Menampilkan seluruh data penerima secara terstruktur di dalam tabel antarmuka HTML.
    4. **Update (`edit.php`):** Memungkinkan pengelola memperbarui data penerima berdasarkan identitas unik (`id`).
    5. **Delete(`hapus.php`):** Fitur penghapusan data penerima bantuan tertentu dengan konfirmasi peringatan keamanan.

- Modul Pengelolaan Session & Keamanan
    1. **Sistem Otentikasi Login(**`login.php` & `logout.php`**):** Menggunakan `$_SESSION['login']` untuk memproteksi halaman CRUD. Pengguna yang belum terautentikasi otomatis dialihkan ke halaman login. Kata sandi dienkripsi menggunakan `MD5`.
    2. **Fitur Ubah Sandi Dinamis (**`ganti_password.php`**):** Memungkinkan pengguna mengubah password secara *real-time*. Setelah berhasil mengubah sandi, sistem otomatis mengakhiri sesi (destroy session) dan mengarahkan pengguna untuk login ulang.
    3. **Fitur Dual Bahasa (ID / EN):** Pengaturan bahasa antarmuka (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) disimpan di dalam `$_SESSION['lang']` via parameter `$_GET['lang']` sehingga pilihan bahasa tetap konsisten saat berpindah halaman.

3. STRUKTUR BASIS DATA (`db_mbg.sql`)

Tabel 1: `users` **(Orientasi Pengelola)**

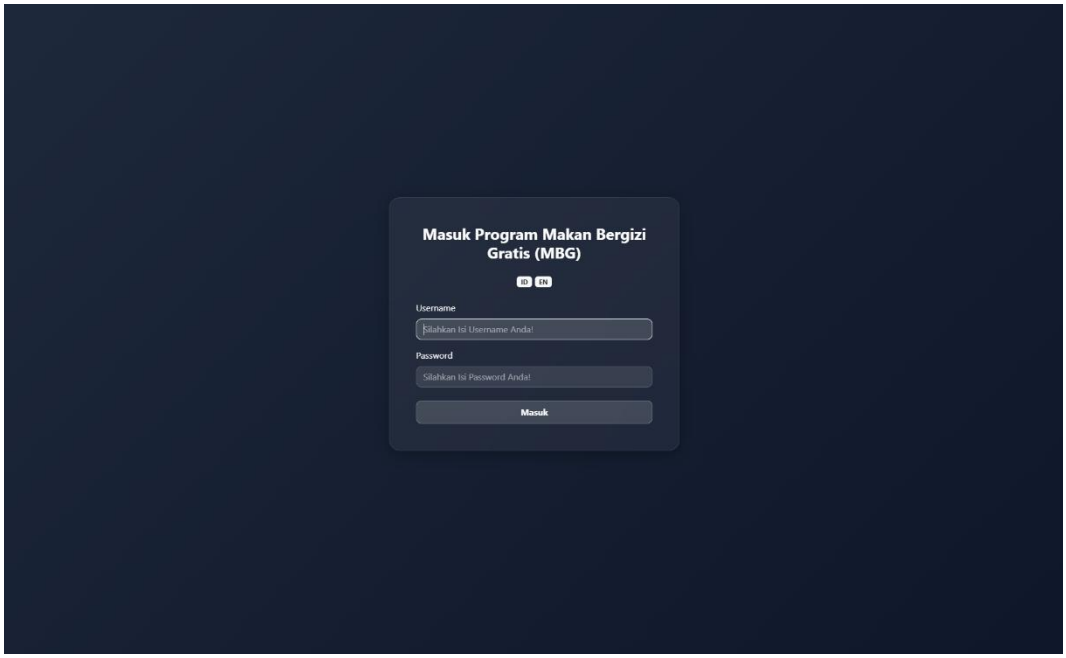
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`Id`	INT (Primary Key, Auto Increment)	Identitas unik pengguna
`Username`	VARCHAR (50)	Nama pengguna login (`admin`)
`Password`	VARCHAR (255)	Kata sandi terenkripsi MD5

Tabel 2: `penerima_mbg` **(Data Penerima Bantuan)**

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`Id`	INT (Primary Key, Auto Increment)	Identitas unik data
`Nisn`	VARCHAR (20)	Nomor Induk Siswa Nasional
`Nama`	VARCHAR (100)	Nama lengkap siswa
`Sekolah`	VARCHAR (100)	Nama asal sekolah
`Alergi`	VARCHAR (100)	Catatan riwayat alergi siswa

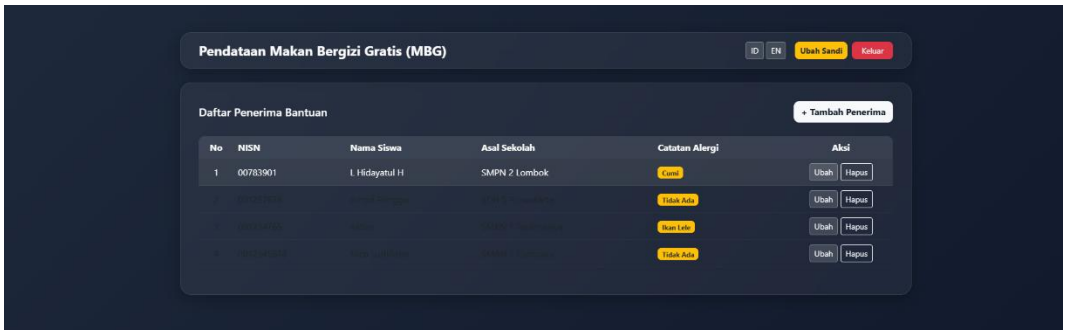
4. TANGKAPAN LAYAR ANTARMUKA (SRCREENSHOT)

- **Halaman Login (Sistem Otentikasi)**



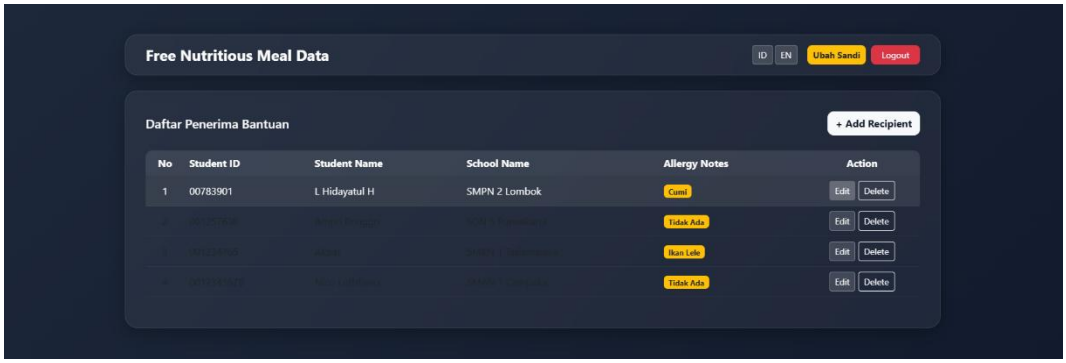
Halaman ini adalah pintu masuk aplikasi. Saya menggunakan session PHP pada halaman ini supaya fitur kelola data di dalam aplikasi tidak bisa diakses oleh orang yang belum melakukan login.

- **Halaman Dashboard Utama (Tampil Data – Bahasa Indonesia)**



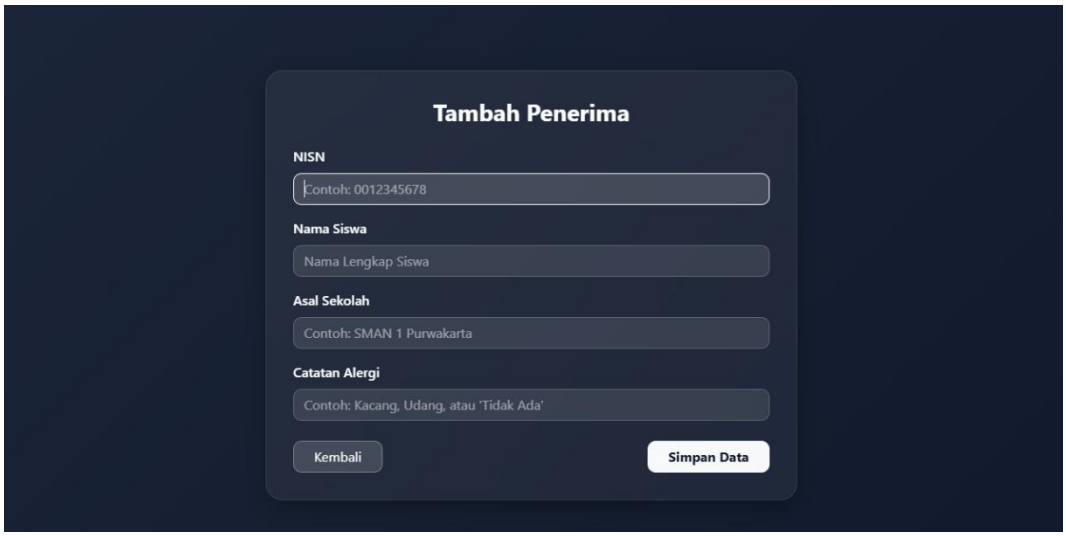
Ini adalah halaman utama (dashboard) setelah berhasil login. Data penerima bantuan diambil dari database MySQL.

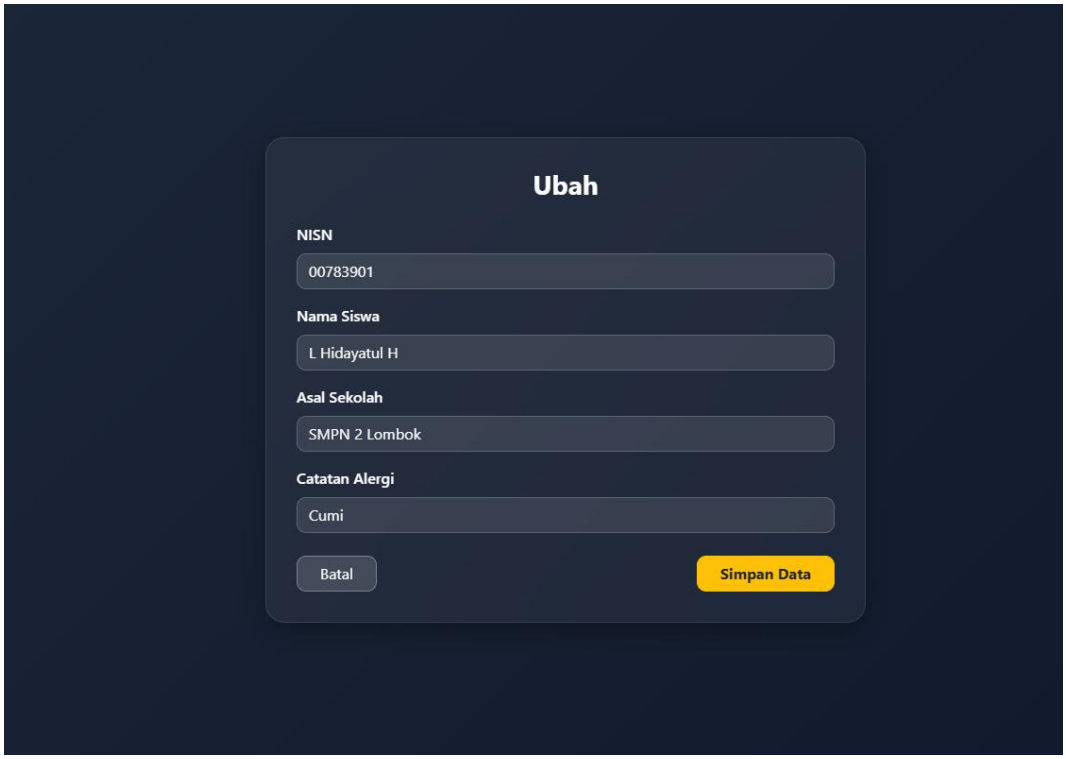
- **Halaman Utama (Fitur Dual Bahasa – English)**



Fitur ini berfungsi untuk mengganti bahasa antarmuka aplikasi. Pilihan bahasanya disimpan ke dalam variabel session, jadi ketika pindah ke halaman lain, bahasanya tetap konsisten dan tidak berubah sendiri.

- **Halaman Tambah & Edit Data (Operasi CRUD)**





Halaman form ini dipakai untuk memasukkan data barang baru atau mengubah data lama. Form ini sudah dilengkapi validasi pengecekan isi form dan fungsi sanitasi `htmlspecialchars()` supaya datanya bersih dan aman sebelum disimpan ke database.

Link Source Code GitHub: https://github.com/luthfianonico-ops/Tugas2_PTI_Nico-Luthfiano-S_10124096_IF3